

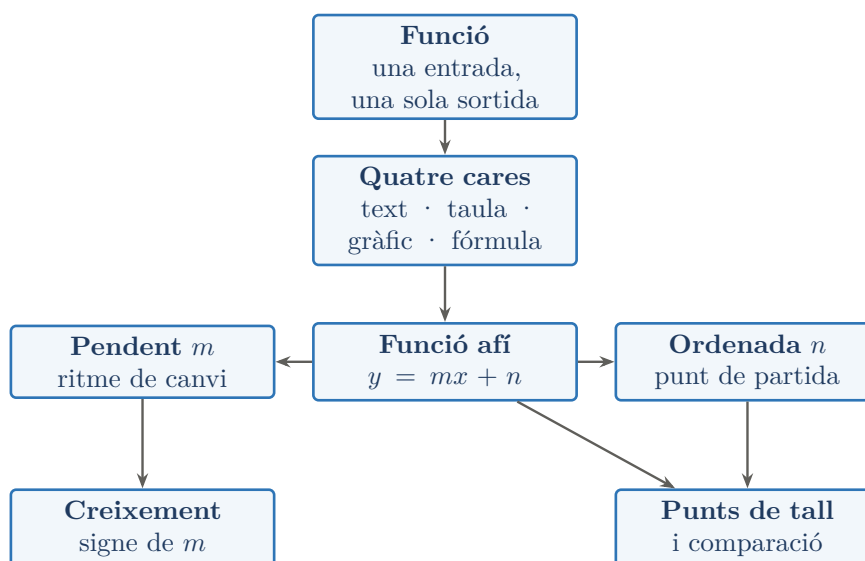
1. Activitat 7 — El mapa de les funcions

Connectar en un sol esquema les quatre representacions, el significat de m i n i els tipus de creixement.

1.1 Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del projecte. Hem après què és una funció, les seves quatre cares, el pendent i l'ordenada a l'origen. Vegem-ho tot junt en un mapa que et servirà de full de repàs.

1.2 El mapa



Tota la unitat s'organitza al voltant de la funció afí $y = mx + n$ i les seves quatre representacions.

1.3 Taula resum

$y = mx + n$ d'un cop d'ull

	Significat	En context
$m > 0$	creixent	puja (guanya, s'omple)
$m < 0$	decreixent	baixa (gasta, es buida)
$m = 0$	constant	no canvia
n	tall amb l'eix Y	valor de partida (quota fixa)

1.4 El quadre d'errors típics

Els paranyes de les funcions

- Confondre el **pendent** m amb l'**ordenada** n .
- Invertir la fórmula del pendent (variació de x sobre variació de y).
- Confondre el tall amb l'eix X ($y = 0$) amb el tall amb l'eix Y ($x = 0$).
- Llegir malament les **escales** dels eixos d'un gràfic.
- Trobar x del punt de tall i oblidar de calcular la y .

Exercicis per fer

- 1.1 Completa el mapa.** Copia l'esquema i explica cada fletxa (per exemple, com de la funció afí es llegeixen m i n).
- 1.2 Les quatre cares.** Per a la funció «un lloguer de 4€/hora amb 2€ de fiança», dona-la de les quatre maneres: text, taula ($x = 0, 1, 2, 3$), fórmula i descripció del gràfic.
- 1.3 Llegeix m i n .** Per a $y = -3x + 6$: pendent, ordenada a l'origen, creixent o decreixent, i talls amb els eixos.
- 1.4 Verdader o fals,** justificant:
- (a) A $y = mx + n$, n és el pendent.
 - (b) Si $m < 0$, la funció és decreixent.
 - (c) La recta $y = 2x + 3$ passa per l'origen.
 - (d) El tall amb l'eix X s'obté fent $y = 0$.
- 1.5 Errors d'escala.** Per què dos gràfics de la mateixa funció poden semblar molt diferents? Què cal mirar sempre abans de llegir un gràfic?
- 1.6 Explica-ho a algú.** En poques línies, explica què vol dir el pendent i l'ordenada a l'origen d'una tarifa, a algú que no ha fet la unitat.
- 1.7 Per al Quadern d'eines.** Enganxa el mapa, la taula resum i el quadre d'errors típics. Serà el teu full de repàs per a la prova.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1** Resposta oberta. Connexions esperades: de la funció a les quatre representacions; d'aquestes a la funció afí; de la funció afí surten m i n , i d'ells el creixement i els punts de tall.
- 1.2** Text: «4€ per hora més 2€ de fiança». Taula: $0 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 6$, $2 \rightarrow 10$, $3 \rightarrow 14$. Fórmula: $y = 4x + 2$. Gràfic: recta creixent que talla l'eix Y a $(0, 2)$.
- 1.3** Pendent $m = -3$; ordenada $n = 6$; decreixent; tall eix Y $(0, 6)$; tall eix X $0 = -3x + 6 \Rightarrow x = 2$, $(2, 0)$.
- 1.4** (a) **F**: n és l'ordenada a l'origen; el pendent és m . (b) **V**. (c) **F**: passa per $(0, 3)$, no per l'origen. (d) **V**.
- 1.5** Perquè les **escales** dels eixos poden ser diferents: una mateixa recta sembla més o menys inclinada segons l'escala. Cal mirar sempre què val cada divisió dels eixos abans de treure conclusions.
- 1.6** Resposta oberta. Idea esperada: el pendent és el que pagues per cada unitat (el ritme) i l'ordenada a l'origen és la quota fixa (el que pagues de partida, encara que no consumeixis res).
- 1.7** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa i la taula fan visible que tota la unitat gira al voltant de $y = mx + n$ i les quatre representacions. Construïu-los amb l'alumnat.
- **El quadre d'errors** recull «l'error de la setmana» de cada bloc (confondre m i n , invertir el pendent, els dos talls, les escales, oblidar la y). Repassar-los abans de la prova és molt eficaç.
- **Errors d'escala (ex. 5)** és una porta a la lectura crítica de gràfics de premsa: un mateix conjunt de dades pot «semblar» al·larmant o tranquil segons l'escala. Vector de ciutadania i consciència global.
- **Verdader/fals raonat (ex. 4)** és un termòmetre ràpid que recull els malentesos estrella; exigiu justificació.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 6).** Posar en paraules el sentit de m i n treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del retrat funcional.